

Usos de la geometría plana y espacial

Grado 9

Geometría

2026

Contenido

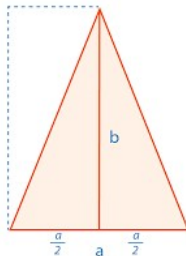
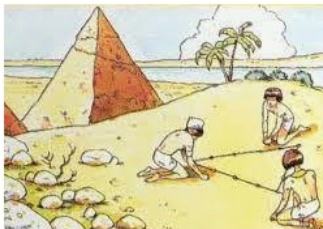
- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Polígonos
- 5 Actividades
 - Actividad 14

Índice temático

- 1 **Introducción**
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Polígonos
- 5 Actividades
 - Actividad 14

Introducción

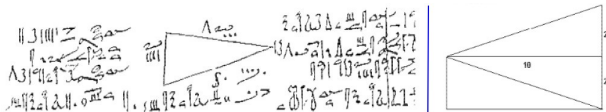
Contexto histórico: origen



- Rama “inventada” por la cultura egipcia.
- La palabra geometría literalmente significa *medición de la tierra*.
- Esta rama surgió como una necesidad práctica.

Introducción

Contexto histórico: el papiro de Ahmes (Rhind)



Fragmento del papiro y su interpretación moderna

Figura: Problema 51 del papiro de Ahmes. ¿Cuál es el área de un triángulo de lado 10 jet y base 4 jet?

Documento escrito por Ahmes (mitad siglo XVI a.C.) muestra interés en [3]:

- precisión de las **medidas de longitud**: 1 Jet = 100 Codos Reales; 1 Codo Real distancia entre el codo hasta los dedos.
- **calcular el área** en **figuras bien determinadas**: el triángulo.

Índice temático

- 1 Introducción
- 2 **Meta**
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Polígonos
- 5 Actividades
 - Actividad 14

Meta de la temática

Propósito

Conocer las propiedades de perímetro y área de figuras 2D, así como las propiedades de volumen y superficie de figuras 3D elementales para realizar aplicaciones cotidianas.

Desempeño

Aplicaré las propiedades de perímetro y área (figuras 2D), como las de volumen y superficie (figuras 3D) para resolver situaciones cotidianas.

Índice temático

- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Polígonos
- 5 Actividades
 - Actividad 14

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- **Figura**
Figura plana: una forma que puede ser descrita por un contorno cerrado formado por líneas rectas o curvas.
- **Polígono**
Polígono: una figura plana formada por líneas rectas que se conectan en los extremos para formar un contorno cerrado.
- **Medición longitud**
Medición de la longitud de una línea recta o de la longitud de todos los lados.
- **Perímetro**
Perímetro: la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono.
- **Medida extensión**
Medida de la extensión de una figura plana.
- **Área**
Área: la medida de la extensión de una figura plana.
- **Clasificación**
Clasificación de las figuras planas en simples, compuestas, regulares, irregulares.
- **Unidad longitud: m**
Unidad de longitud: el metro (m).
Multiples: dam, hm, km.
Submúltiplos: dm, cm, mm.
- **Unidad área: m²**
Unidad de área: el metro cuadrado (m²).
Multiples: dam², hm², km².
Submúltiplos: dm², cm², mm².

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- **Figura**

- **Polígono**

- figura plana cerrada formada por n lados

- **Medición longitud**

- **Perímetro**

- suma de las longitudes de todos los lados

- **Medida extensión**

- **Área**

- medida (2D) de una región encerrada

- **Clasificación**

- Simples, compuestos
- Regulares, irregulares

- **Unidad longitud: m**

- Multiples: dm, cm, mm
- Submúltiplos: km, hm, dam

- **Unidad área: m²**

- Multiples: hm², km²
- Submúltiplos: dm², cm²

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados
- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados
- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada
- Clasificación
 - Triángulos: equiláteros, isósceles, rectángulos, escalenos, acutángulos, obtusángulos, rectilíneos, mixtilíneos
 - Cuadriláteros: rectilíneos, mixtilíneos
 - Polígonos regulares, irregulares
- Unidad longitud: m
 - Milímetros (mm)
 - Centímetros (cm)
 - Decímetros (dm)
 - Metros (m)
 - Kilómetros (km)
- Unidad área: m^2
 - Milímetros cuadrados (mm^2)
 - Centímetros cuadrados (cm^2)
 - Decímetros cuadrados (dm^2)
 - Metros cuadrados (m^2)
 - Kilómetros cuadrados (km^2)

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados
- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados
- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada

• Clasificación

• Unidad longitud: m

• Unidad área: m²

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados



- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados



- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada



- Clasificación
 - Simples, complejos
 - Regulares, irregulares

- Unidad longitud: m
 - Múltiplos: dam, km
 - Submúltiplos: cm, mm

- Unidad área: m^2
 - Múltiplos: hm^2 , km^2
 - Submúltiplos: cm^2 , mm^2

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados



- Clasificación
 - Simples, complejos
 - Regulares, irregulares

- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados



- Unidad longitud: m
 - Múltiplos: dam, km
 - Submúltiplos: cm, mm

- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada



- Unidad área: m^2
 - Múltiplos: hm^2 , km^2
 - Submúltiplos: cm^2 , mm^2

Conceptos de geometría plana (2D)

Elementos básicos

- Figura
- Polígono
 - figura plana cerrada formada por n lados



- Clasificación
 - Simples, complejos
 - Regulares, irregulares

- Medición longitud
- Perímetro
 - suma de las longitudes de todos los lados



- Unidad longitud: m
 - Múltiplos: dam, km
 - Submúltiplos: cm, mm

- Medida extensión
- Área
 - medida (2D) de una región encerrada



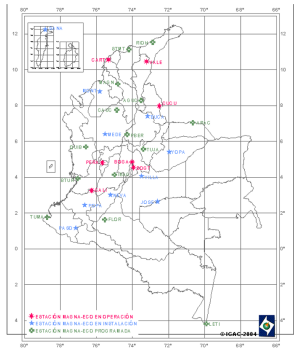
- Unidad área: m^2
 - Múltiplos: hm^2 , km^2
 - Submúltiplos: cm^2 , mm^2

Conceptos de geometría plana (2D)

Ejemplo: perímetro y área

Problema

A través de una cuadrícula cartesiana, “encerrar” el territorio de Colombia en un polígono y estimar su área y su perímetro.

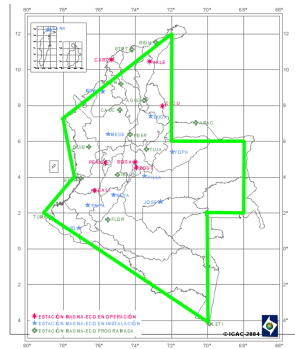
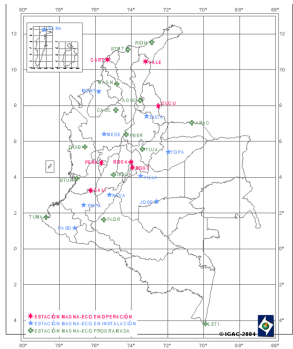


Conceptos de geometría plana (2D)

Ejemplo: perímetro y área

Problema

A través de una cuadrícula cartesiana, “encerrar” el territorio de Colombia en un polígono y estimar su área y su perímetro.

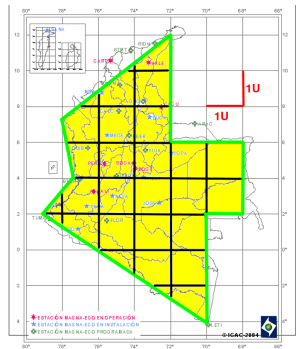


Solución.

- Para cada dimensión se establece la unidad de medida de longitud: **1 unidad**.
- Polígono irregular con 9 lados.
- Perímetro. Sumando lados (desde Leticia hacia la costa Pacífica):

$$5+1+2+3+3+2+2+1+3=22 \text{ u}$$
- Área. Sumando “cuadritos”:
entre 23 y 24; luego se aproxima a 24 u^2

1 u equivale a 225 km. Mapa tomado del IGAC.



Índice temático

- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Polígonos**
- 5 Actividades
 - Actividad 14

Polígonos

Elementos principales

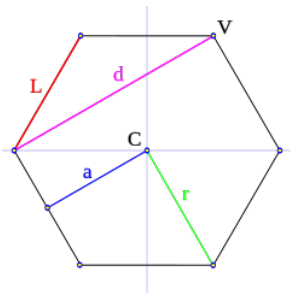


Figura: Elementos principales en un hexágono regular: centro (C), lado (L), diagonal (d), vértice (V), apotema (A), radio (r) [5].

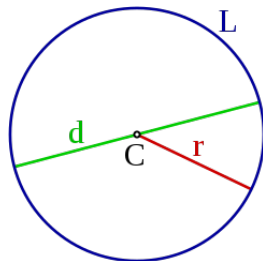


Figura: Elementos principales en la circunferencia: centro (C), radio (r), diámetro (d), longitud (L). La longitud también es el perímetro y vale $L = 2\pi r$ [4].

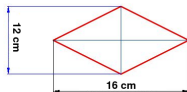
Polígonos

Cálculo de áreas

Procedimiento para calcular áreas planas.

- 1 Comprender situación.
- 2 Reconocer el(los) polígono(s).
- 3 Usar una tabla de fórmulas.
- 4 Sustituir y resolver operaciones; puede necesitar el uso de ecuaciones.

Ejemplo. Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 12 cm respectivamente. Calcular su área.



- 1 Encontrar área.
- 2 Polígono: rombo; diagonales
- 3 $A = \frac{1}{2}Dd$
- 4 Sustituir: $A = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 12 = 192 \text{ cm}^2$

Polígonos

Cálculo de áreas

CUADRADO  $L = 7\text{m}$	L = Lado FÓRMULA $A = L^2$	SUSTITUCIÓN $A = 7^2 = 49$ RESULTADO $A = 49\text{m}^2$	TRAPECIO  $B = 6\text{m}$ $b = 5\text{m}$ $h = 4\text{m}$	B = base mayor b = base menor h = altura FÓRMULA $A = \frac{(B+b)h}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{(6+5)4}{2}$ $A = \frac{(11)4}{2} = \frac{44}{2} = 22$ RESULTADO $A = 22\text{m}^2$
TRIÁNGULO  $b = 5\text{m}$ $h = 6\text{m}$	b = base h = altura FÓRMULA $A = \frac{b \times h}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$ RESULTADO $A = 15\text{m}^2$	PENTÁGONO  $L = 5\text{m}$ $a = 4\text{m}$	P = perímetro a = apotema L = lado FÓRMULA $A = \frac{P \times a}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{25(4)}{2} = \frac{100}{2} = 50$ RESULTADO $A = 50\text{m}^2$
RECTÁNGULO  $b = 5\text{m}$ $h = 7\text{m}$	b = base h = altura FÓRMULA $A = b \times h$	SUSTITUCIÓN $A = 5 \times 7 = 35$ RESULTADO $A = 35\text{m}^2$	HEXÁGONO  $L = 6\text{m}$ $a = 4\text{m}$	P = perímetro a = apotema L = lado FÓRMULA $A = \frac{P \times a}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{36(4)}{2} = \frac{144}{2} = 72$ RESULTADO $A = 72\text{m}^2$
ROMBO  $D = 9\text{m}$ $d = 4\text{m}$	D = diagonal mayor d = diagonal menor FÓRMULA $A = \frac{D \times d}{2}$	SUSTITUCIÓN $A = \frac{9 \times 4}{2} = \frac{36}{2} = 18$ RESULTADO $A = 18\text{m}^2$	CÍRCULO  $r = 5\text{m}$	$\pi = 3.1416$ r = radio FÓRMULA $A = \pi \times r^2$	SUSTITUCIÓN $A = 3.1416 \times (5)^2$ $A = 3.1416 \times 25$ $A = 78.54$ RESULTADO $A = 78.54\text{m}^2$
ROMBOIDE  $b = 10\text{m}$ $h = 5\text{m}$	b = base h = altura FÓRMULA $A = b \times h$	SUSTITUCIÓN $A = 10 \times 5 = 50$ RESULTADO $A = 50\text{m}^2$	ELIPSE  $b = 4\text{m}$ $a = 6\text{m}$	$\pi = 3.1416$ a = semieje mayor b = semieje menor FÓRMULA $A = \pi \times a \times b$	SUSTITUCIÓN $A = 3.1416 \times 6 \times 4$ $A = 75.39$ RESULTADO $A = 75.39\text{m}^2$

Figura: Tabla de fórmulas de áreas de polígonos comunes [1].

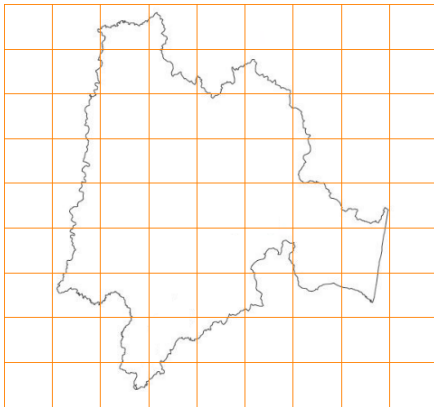
Índice temático

- 1 Introducción
- 2 Meta
- 3 Conceptos de geometría plana
- 4 Polígonos
- 5 Actividades
 - Actividad 14

Actividad 14

Conceptos de geometría plana

- 1 Usando una cuadrícula cartesiana, “encerrar” el departamento de Cundinamarca en un polígono para estimar su perímetro y área. Usar longitud 1 unidad (1 u) para el lado de un cuadrado. ¿Cuántos lados hay?
- 2 Si 1 u equivale a 40 km de longitud, estime el área del departamento en km^2 .
- 3 Compare el área hallada con el área (o superficie) real de una fuente reconocida (p. ej., Wikipedia).



Bibliografía



aprendercomputo, *Calculo de áreas de figuras geométricas*, <https://aprendercomputo.com/calculo-de-areas-de-figuras-geometricas/>, 2020, Consultado 26 jun 2026.



Stanley Clemens, Phares O'Daffer, and Thomas Cooney, *Geometría*, first ed., Addison Wesley, México, 1998.



Angel Pulpón Zarco, *Historia del papiro de rhind y similares*, http://matematicas.uclm.es/ita-cr/web_matematicas/trabajos/165/el_papiro_de_Rhind.pdf, 2004, Consultado 26 jun 2026.



Wikipedia, *Circunferencia*, <https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia>, 2026, Consultado 26 jun 2026.



_____, *Polígono*, <https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono>, 2026, Consultado 26 jun 2026.